

웹도구 058. 데이터·요리 단위 변환기

최종 제작전달서 | 2026-08-19 기준

문서 목적: 컴퓨터 데이터 단위와 요리 계량 단위를 한 도구에서 빠르게 변환하되, 1000/1024 데이터 기준과 컵·큰술·작은술·mL의 계량 기준을 혼동하지 않도록 실제 제작·검수·출고 범위를 고정한다.

원본 근거: 도장깨기 목록 058의 확정 기능은 bit·byte·KB·MB·GB·TB / 1000·1024 기준 / 컵·큰술·작은술·mL다. 앞 도구 전달서에서도 055~057과 058을 데이터·요리 단위 영역으로 명확히 분리한다.

외부 조사 기준: NIST는 SI decimal prefixes가 10의 거듭제곱이며, binary prefixes에는 kibi/Ki, mebi/Mi, gibi/Gi 등을 사용하도록 설명한다. NIST 자료는 1 KiB=1024 B와 1 kbit=1000 bit를 구분한다. FDA는 영양표시 목적의 common household measure에 cup/tablespoon/teaspoon을 사용하며 1 cup=240 mL, 1 tbsp=15 mL, 1 tsp=5 mL라는 규정을 제시한다.

범위 동결: 파일 압축, 저장장치 예상용량, 네트워크 전송시간, 레시피 영양분석, 재료별 중량 환산은 포함하지 않는다.

1. 제작 대상

- TOOL058 / 데이터·요리 단위 변환기 / G. 단위·일반 계산기.
- 확정 기능: bit·byte·KB·MB·GB·TB / 1000·1024 기준 / 컵·큰술·작은술·mL.
- 대표 목적: 데이터 단위는 bit/byte와 1000/1024 기준을 명시적으로 비교하고, 요리 단위는 컵·큰술·작은술·mL를 빠르게 변환한다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 058 확정 기능 삭제·축소 금지.
- 055 길이·면적·부피, 056 무게·온도·압력, 057 속도·연비·에너지·전력·마력과 기능을 겹치지 않는다.
- 브라우저 로컬 처리, 로그인/서버 저장/외부 API 없음.
- 데이터와 요리는 서로 다른 category/registry로 분리한다.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test는 보호한다.

3. 정확한 역할

- 데이터: bit, byte, KB, MB, GB, TB를 사용자가 선택한 기준에 따라 변환.
- 데이터 기준: Decimal 1000 / Binary 1024를 명시적인 계산 기준으로 선택.
- Binary 표현은 가능하면 IEC 표준 표기 KiB/MiB/GiB/TiB를 함께 보여 1024의 의미를 모호하게 하지 않는다. NIST도 binary prefixes를 Ki/Mi/Gi/Ti 등으로 구분한다.
- 요리: cup, tbsp, tsp, mL를 변환.
- 요리 기본 기준은 하나의 기준표로 고정하고 UI에 지역/기준을 명시한다. FDA의 nutrition-labeling metric-equivalent 기준에서는 1 cup=240 mL, 1 tbsp=15 mL, 1 tsp=5 mL로 정의된다.
- 요리 단위는 부피 계량이지 재료의 무게가 아니다. 재료별 밀도 기반 g 변환은 별도 기능으로 취급한다.

4. 경쟁·공식 조사

영역/출처	조사 사실	058 반영
NIST SI / binary prefixes	SI kilo/mega/giga/tera는 $1000/10^6/10^9/10^{12}$; binary는 Ki/Mi/Gi/Ti와 1024 계열	1000/1024 기준을 사용자가 명확히 선택하고 binary에는 Ki/Mi/Gi/Ti 표시.
NIST CSRC	KiB=2 ¹⁰ B=1024 B	binary fixture 기준.
ConvertBytes	bit/byte와 KB/MB/GB/TB를 1000/1024 notation으로 선택하고 즉시 결과 제공	058 데이터 UX의 기준: 입력 + 기준 toggle + 대표 결과 동시 표시.
FDA common household measures	cup/tbsp/tsp를 common household measure로 사용; 1 cup=240 mL, 1 tbsp=15 mL, 1 tsp=5 mL	058 cooking 기준표의 공식 참고값.

	는 nutrition-labeling 기준	
Cooking converters	cup/tbsp/tsp/mL/fl oz 를 한 번에 변환하며 US cup 을 명시하거나 US/Imperial 차이를 경고	요리 category 에서 기준을 명시하고 지역별 cup 차이를 경고.

핵심은 데이터 단위에서는 'KB 가 1000 인지 1024 인지'를 숨기지 않고 명시하는 것, 요리 단위에서는 'cup'이 지역/규정에 따라 다를 수 있음을 표시하는 것이다.

5. 공통 기능

- category 선택
- 입력값
- From/To 선택
- 기준 전환
- 즉시 계산
- 대표 단위 동시 표시
- swap/reset
- precision
- copy
- 모바일
- 데이터 고급: binary IEC 명칭, bit↔byte, 파일 크기 비교.
- 요리 고급: US/metric/other regional measure. 1 차에서는 기준을 단순화.

6. 실제 사용자 요구

- 1GB 가 1000MB 인지 1024MB 인지 바로 확인하고 싶다.
- 인터넷/개발 자료에서 bit 와 byte 가 섞이지 않게 바꾸고 싶다.
- KB/MB/GB/TB 를 한 번에 비교하고 싶다.
- 레시피의 cup/tbsp/tsp 를 mL 로 바로 바꾸고 싶다.
- 해외 레시피에서 cup 기준이 무엇인지 몰라 혼동한다.
- 작은 화면에서도 숫자와 단위를 한눈에 확인하고 싶다.

7. 반복되는 사용자 불편

- KB/MB/GB 라는 표기만 보고 1000/1024 여부를 알기 어렵다.
- bit(b)와 byte(B)를 혼동하기 쉽다. NIST 는 1 byte=8 bit 로 구분한다.
- 10 진 SI 접두어와 2 진 IEC 접두어를 같은 이름으로 쓰면 결과가 달라진다.
- cup 은 지역별 정의가 달라 하나의 숫자를 세계 공통값처럼 표시하면 오해가 생길 수 있다.
- 요리 부피와 재료 무게는 다르므로 cup→g 을 자동 제공하면 재료별 밀도 문제가 생긴다.

8. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할	058 경계
055	길이/면적/부피	일반 mL/L 는 포함되어도 cooking conversion 의 목적은 058
056	무게/온도/압력	요리 g 변환은 058 에서 기본 제공하지 않음
057	속도/연비/에너지	Wh/kWh 는 057, 파일 size 단위는 058
058	데이터·요리	bit/byte/KB... + cup/tbsp/tsp/mL
059	픽셀/인쇄	pixel/cm/inch/DPI/PPI

9. 핵심 제작 철학

- 첫 화면 category 를 데이터 / 요리 2 개로 단순화.
- 데이터는 '계산 기준 1000 / 1024'를 입력 상단에 명시.

- 1024 기준에서는 가능하면 KiB/MiB/GiB/TiB 를 같이 표시해 표준 용어를 숨기지 않는다.
- 요리는 cup/tbsp/tsp/mL 네 단위를 중심으로 단순화.
- 요리 기준표의 지역/정의는 결과 영역에 작은 문구로 항상 표시.
- 내부 계산과 표시 정밀도 분리.

10. 처리 방식

- Data canonical: bit 또는 byte 를 내부 기준으로 고정. 입력 unit 이 bit/byte 이면 먼저 byte/bit 기준값으로 정규화.
- Decimal mode: KB=1000 B, MB=1000^2 B, GB=1000^3 B, TB=1000^4 B.
- Binary mode: KiB=1024 B, MiB=1024^2 B, GiB=1024^3 B, TiB=1024^4 B.
- 사용자가 입력한 KB/MB/GB/TB 는 선택한 notation 을 기준으로 해석하고 결과에 '1000 기준' 또는 '1024 기준'을 명시.
- Cooking canonical: mL. 각 요리 단위는 고정 mL factor registry 로 관리.
- 기본 cooking reference 는 문서/서비스에 명시적으로 동결한다. FDA nutrition-labeling 기준값(240/15/5 mL)을 그대로 사용할 경우 'nutrition-labeling reference'로 표기해 일반 recipe 의 지역별 컵 차이와 혼동하지 않는다.

11. 입력

- 숫자 1 개 / category / From / To.
- Data notation: 1000 기준 / 1024 기준.
- Cooking measure 기준: 기본 cooking reference 한 가지.
- 0 허용.
- 음수 data size/cooking amount 는 기본 오류.
- bit 와 byte 는 대소문자 차이를 UI 에서 명확히 표현.

12. 출력

- 메인 결과 + 단위.
- 대표 단위 동시 표시: Data 는 bit/B/KB/MB/GB/TB, Cooking 은 cup/tbsp/tsp/mL.
- Data 결과에는 notation label 과 IEC 표기를 함께 표시.
- Cooking 결과에는 기준표 label 을 함께 표시.
- Copy: 현재 결과 또는 전체 대표 결과.
- precision 은 기본 0~8 자리.

13. 최종 기능 범위

우선	제작 확정
필수	bit/byte/KB/MB/GB/TB
필수	1000 기준
필수	1024 기준
필수	컵/큰술/작은술/mL
필수	대표 단위 동시 표시
필수	From/To + 즉시 계산
권장	binary IEC 표기 KiB/MiB/GiB/TiB
권장	swap / precision / copy
권장	기준 설명/지역 차이 안내
후보	US/Imperial/Australian cooking measures
제외	파일 압축/전송시간/디스크 예상용량
제외	재료별 g 변환/영양성분/레시피 생성
우선	제작 확정
필수	bit/byte/KB/MB/GB/TB
필수	1000 기준
필수	1024 기준
필수	컵/큰술/작은술/mL

필수	대표 단위 동시 표시
필수	From/To + 즉시 계산
권장	binary IEC 표기 KiB/MiB/GiB/TiB
권장	swap / precision / copy
권장	기준 설명/지역 차이 안내
후보	US/Imperial/Australian cooking measures
제외	파일 압축/전송시간/디스크 분석
제외	재료별 g 변환/영양성분/레시피 생성

14. 세부 설계

- Data category: Data Size.
- Notation segmented: Decimal 1000 / Binary 1024.
- Data 대표: bit, byte, KB, MB, GB, TB.
- Binary 결과 보조표기: KiB, MiB, GiB, TiB.
- Byte↔bit factor 는 8.
- Cooking category: cup, tbsp, tsp, mL.
- Cooking reference 는 하나의 registry 에서 관리하고 UI/계산/fixture/FAQ 가 같은 값 사용.
- mL 을 cooking canonical 로 사용.
- Cup 기준의 지역 차이는 숨기지 않고 기준 label 로 표시.

15. 제외 기능

- ZIP/7z 압축
- 파일 업로드/다운로드
- 다운로드 시간 계산
- 디스크 제조사 표시 용량 분석
- 메모리 진단
- 재료별 밀도 기반 g↔cup
- 영양성분 계산
- 레시피 자동 생성
- 계정/서버 저장

16. PC UI

- 상단 category: 데이터 | 요리.
- Data: notation toggle → value/from/to → main result → common units.
- Cooking: reference label → value/from/to → main result → common units.
- Data 1000/1024 toggle 은 입력 바로 아래.
- Cooking 기준 안내는 결과 아래 작은 info text.

17. 모바일 UI

- category 2 개 segmented.
- Data notation toggle 은 숫자 입력 바로 아래.
- 숫자→From→To→결과 순서.
- 대표 결과 세로 카드.
- KB/MB/GB/TB 와 KiB/MiB/GiB/TiB overflow 방지.
- 일본어 요리 단위와 notation label 별도 검수.

18. 라이트·다크

- 기존 theme
- 활성 category/notation/result 만 블루
- 1000/1024 와 cooking reference 는 text 로 명시
- 색상만으로 기준 차이를 표현하지 않음

19. 한국어 UI

- 데이터·요리 단위 변환기
- 데이터 / 요리 / 비트 / 바이트 / 1000 기준 / 1024 기준 / 컵 / 큰술 / 작은술 / 밀리리터 / 복사 / 초기화

20. 영어 UI

- Data & Cooking Unit Converter
- Data / Cooking / Bit / Byte / Decimal 1000 / Binary 1024 / Cup / Tablespoon / Teaspoon / Milliliter / Copy / Reset

21. 일본어 UI

- データ・料理単位変換ツール
- データ / 料理 / ビット / バイト / 1000 基準 / 1024 基準 / カップ / 大さじ / 小さじ / ミリリットル / コピー / リセット

22. 일본어 모바일 검수

- 제목 3 줄 초과 금지
- 1024 基準/1000 基準 버튼 줄바꿈 확인
- 大さじ/小さじ/ミリリットル 세로 배치
- KiB/MiB/GiB/TiB 결과 overflow 없음

23. 사용 방법

- Data: 데이터→1000/1024 기준→값→From/To→결과.
- Cooking: 요리→값→From/To→결과.
- 대표 단위 전체를 확인하고 Copy.
- Data 결과에서 KB 와 KiB 가 섞이지 않았는지 확인.

24. 활용 예시

- 1GB(1000 기준) → MB/KB/bytes
- 1GiB(1024 기준) → MiB/KiB/bytes
- 8bit → 1byte
- 1cup → tbsp/tsp/mL
- 2tbsp → tsp/mL
- 500mL → cup/tbsp/tsp

25. 주의사항

- KB/MB/GB/TB 는 1000 또는 1024 의미가 섞여 사용되어 왔으므로 058 은 기준을 항상 표시한다. NIST 는 SI decimal prefixes 와 IEC binary prefixes 를 구분한다.
- bit 와 byte 는 8 배 차이가 있다.

- cup/tbsp/tsp 는 지역·용도에 따라 기준이 다를 수 있다. FDA nutrition-labeling 기준은 1 cup=240 mL, 1 tbsp=15 mL, 1 tsp=5 mL 다.
- 컵을 g 으로 변환하려면 재료 밀도가 필요하므로 058 기본 기능에서는 제공하지 않는다.
- 이 도구는 파일 압축/전송/영양 계산기가 아니다.

26. FAQ

Q. 1GB 는 1024MB 인가요?

058에서는 선택한 notation 에 따라 다르다. 1000 기준이면 1GB=1000MB 이며, 1024 기준에서는 결과에 1024 기준임을 명시하고 가능하면 GiB/MiB 표기를 함께 보여준다. NIST 는 2^{10} 배수를 Ki/Mi/Gi 로 구분한다.

Q. bit 와 byte 는 몇 배 차이인가요?

1 byte=8 bit 다.

Q. 1 컵은 몇 mL 인가요?

058 은 선택된 기준표를 명시한다. FDA nutrition-labeling 기준에서는 1 cup=240 mL, 1 tbsp=15 mL, 1 tsp=5 mL 다. 일반 레시피의 지역별 cup 정의가 다를 수 있으므로 기준을 화면에 표시한다.

Q. 컵을 그램으로 바꿀 수 있나요?

기본적으로 아니다. 재료별 밀도에 따라 무게가 달라지므로 일반 단위변환으로 처리하지 않는다.

Q. 1024 기준이 더 정확한가요?

정확성의 문제가 아니라 표기 기준의 차이다. SI decimal 과 IEC binary 는 서로 다른 정의다.

Q. US cup 과 UK cup 도 지원하나요?

1 차 출고에서는 하나의 기준표를 명확히 표시한다. 지역별 measure 확장은 차기 후보로 둔다.

27. URL

- KO/EN/JA TOOL058 동일 ID
- 기존 공개 URL 변경 금지

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	데이터·요리 단위 변환기	Data & Cooking Unit Converter	データ・料理単位変換ツール
설명	bit·byte 와 1000·1024 기준의 데이터 단위, 컵·큰술·작은술·mL 요리 단위를 변환합니다.	Convert data sizes with decimal or binary notation and common cooking measures such as cups, tablespoons, teaspoons, and milliliters.	bit・byte の 1000・1024 基準と、カップ・大さじ・小さじ・mL の料理単位を変換します。
검색 의도	KB MB GB TB 변환, 1024 1000, 컵 mL 변환	KB MB GB TB converter, 1024 1000, cup ml converter	KB MB GB TB 変換、1024 1000、カップ mL 変換

29. 구조화 데이터

- WebApplication
- BreadcrumbList 가능
- FAQPage 는 실제 FAQ 노출 시만
- 허위 평점/리뷰/공식 인증 금지

30. canonical·hreflang

- ko/en/ja/x-default

- 각 언어 자기 canonical
- 언어 전환 시 058 유지

31. sitemap-robots

- sitemap KO/EN/JA
- robots 차단 확인
- 기존 route regression

32. 광고

- 입력/notation/결과 사이 광고 금지
- 결과 이후/FAQ/관련도구
- layout shift 방지

33. 개인정보

- 입력/결과 서버 전송 금지
- 실제 숫자값 Analytics 전송 금지
- 비콘텐츠 이벤트만

34. 접근성

- category/notation/from/to label
- 결과 aria-live
- copy/swap/reset accessible name
- 1000/1024 차이는 text
- 오류는 색상 외 텍스트

35. 공통 모듈 후보

- DataSizeRegistry
- DecimalBinaryConverter
- BitByteConverter
- CookingMeasureRegistry
- PrecisionFormatter
- MultiUnitSummary
- CopyResult

데이터와 cooking registry 는 서로 공유하지 않는다. cooking 기준 변경 가능성을 고려해 별도 데이터표로 관리한다.

36. 성능

- 단일 변환 즉시
- 대표 단위 5~6 개 동시 계산
- registry 상수화
- binary 계산은 정수 factor 기반

37. 메모리

- 파일 없음

- registry read-only
- category 전환 state 최소화

38. 오류·예외

- 빈/NaN/Infinity
- 음수 size/measure 기본 오류
- 잘못된 notation/unit 조합 차단
- 너무 큰 값 상한
- 요리 기준표에 없는 unit 선택 방지
- bit/byte 대소문자 UI 명확화

39. 자동 검수

- preflight: route/locale/registry/fixture/runner
- core-only: data decimal/binary + cooking
- feature-only: notation/swap/copy/precision/all-results
- data-only: bit/byte/KB/MB/GB/TB 1000/1024
- binary-only: KiB/MiB/GiB/TiB
- cooking-only: cup/tbsp/tsp/mL
- boundary: zero/negative/large
- dimension: data vs cooking group isolation
- regression: 055/056/057/059 + common
- limit-only: input/precision/result units
- FINAL FAIL0/SKIP0

40. fixture

- 8bit=1byte
- 1KB decimal=1000B, 1MB=1,000,000B
- 1KiB=1024B, 1MiB=1,048,576B
- 1GB decimal=1000MB, 1GiB=1024MiB
- Cooking: 1cup/1tbsp/1tsp to reference mL values
- 1cup=16tbsp=48tsp under selected cooking reference
- 500mL reverse conversion
- zero/negative/large
- KO/EN/JA + Japanese mobile

41. 서비스 유효상한

- 입력 절대값 권장 1e15
- precision 최대 8 자리
- 대표 결과 최대 6 개
- Data notation 1000/1024 두 가지
- Cooking registry 는 정의된 unit 만
- 상한은 validation/UI/FAQ/checker 동일 constant

42. 도장깨기 완료 기준

- bit/byte/KB/MB/GB/TB + 1000/1024 + cup/tbsp/tsp/mL 구현.
- PC/mobile/KO/EN/JA/JA mobile/오류/경계/SEO/canonical/hreflang/structured/sitemap/robots/배포/Search Console/색인.

- 보조작업장 PASS와 통합 FINAL 분리.
- 실제 변환 결과와 검수 evidence 없이 완료 선언 금지.

43. 완료 전 4대 검증

- 기능 누락
- PC/mobile/KO/EN/JA/light/dark
- 055/056/057/059 + common regression
- 실제 code/result/browser/checker/build/FINAL/FAIL-SKIP

44. 검수 순서

- REQ 1 차 원자화 → 원본 2 차 독립 누락 → 최종 REQ → product inventory → registry/fixture/runner 계약 → preflight → core → feature → data → binary → cooking → dimension → boundary → regression → service-limit → limit → static/type/build → FINAL → REQ evidence → ZIP

45. 검수 결과 ZIP

- 058_preflight_검수결과.zip
- 058_core-only_검수결과.zip
- 058_feature-only_검수결과.zip
- 058_data-only_검수결과.zip
- 058_binary-only_검수결과.zip
- 058_cooking-only_검수결과.zip
- 058_dimension-only_검수결과.zip
- 058_boundary-only_검수결과.zip
- 058_regression-only_검수결과.zip
- 058_limit-only_검수결과.zip
- 058_final_검수결과.zip

46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 057 실제 화면/DOM/CSS/state/mobile 확인
- 공통 component/helper/selector/runner/style 임의 수정 금지
- 055~057의 unit factor registry와 058 registry를 무리하게 합치지 않음
- checker mismatch는 product/checker/fixture 대조

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 최상위 fixlgs-toolbox
- 058 route/component/helper/locale/unit-data/tests/fixture/spec/runner/checker 번호 일치
- node_modules/.next/cache/playwright-report/test-results/backup/copy/temp 제외
- NIST/FDA 등 기준 출처와 cooking reference 기록
- 출고 ZIP 재개봉

48. 최종 제작 명령

최신 프로젝트 사본에서 TOOL058을 제작한다. bit·byte·KB·MB·GB·TB, 1000·1024 기준, cup·tbsp·tsp·mL를 모두 구현한다. 데이터 category는 Decimal 1000 / Binary 1024를 명시적으로 전환하고 binary 결과에는 KiB/MiB/GiB/TiB를 함께 보여 표준 용어 혼

등을 줄인다. 요리 category 는 mL canonical 기준표를 사용하고 cup/tbsp/tsp 의 정의는 화면에 기준을 표시한다. FDA nutrition-labeling 기준 240/15/5 mL 를 사용할 경우 그 기준을 'reference'로 명시해 일반 레시피의 지역별 차이와 혼동하지 않는다.

보조작업장은 격리 환경에서 실제 1000/1024 계산, bit/byte, KiB/MiB/GiB/TiB, cooking cup/tbsp/tsp/mL, reverse conversion, zero/negative/large, PC/mobile, KO/EN/JA, Japanese mobile, Playwright, checker self-check, build, console/runtime 을 직접 확인한다. 특히 notation 과 cooking reference 가 UI/engine/fixture/FAQ 에서 동일한지 확인한다. 주작업장은 통합본에서 공통영역 영향·전체 regression·production build·FINAL·배포/색인을 별도 확인한다.

49. 핵심 목표

사용자가 '1GB 가 실제로 몇 MB 인지', '레시피의 1 컵이 몇 mL 인지'를 기준 혼동 없이 한 페이지에서 즉시 확인하는 것이 058 의 핵심 목표다.

- 경쟁력 1: 1000/1024 기준을 숨기지 않음.
- 경쟁력 2: bit/byte 와 KiB/MiB/GiB/TiB 를 명확히 구분.
- 경쟁력 3: cup/tbsp/tsp/mL 를 단순한 요리 UX 로 제공하고 g 변환/영양분석은 넣지 않음.

시장 경쟁력: 기능 충분성 상 / 편의성 상 / 결과 품질 상 / 속도 상 / 모바일 상 / 개인정보 상 / 무료 범위 상 / 차별성 중. 차별성은 '데이터 표준 혼동 방지 + 요리 기준 명시 + 한 페이지 양쪽 해결'에 둔다.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	요구사항	검증
058-F01	bit/byte/KB/MB/GB/TB	data fixture
058-F02	1000 기준	decimal fixture
058-F03	1024 기준	binary fixture
058-F04	cup/tbsp/tsp/mL	cooking fixture
058-C01	KiB/MiB/GiB/TiB 표기	binary inspect
058-C02	8bit=1byte	bit/byte
058-C03	cooking reference 고정	reference fixture
058-U01	data/cooking 분리	PC/mobile
058-L01	KO/EN/JA	route+locale
058-S01	canonical/hreflang	head
058-Q01	FINAL/FAIL0/SKIP0	final ZIP

작업 전 원본 전달서를 다시 읽어 1 차 REQ 원자화→2 차 독립 누락 탐색을 수행하고 누락 요구는 새 REQ 로 추가한다. 모든 REQ 는 실제 코드·결과·검수 근거가 있어야 PASS 다.